

EGM Method Solve E-Z Preference Aiyagari Model

Jiang Hongwei

1 模型设定

1.1 家庭问题

经济中存在连续统的家庭，面临特质性收入冲击。收入状态为 $z \in \mathcal{Z} = \{z_1, \dots, z_{N_z}\}$ ，服从马尔可夫过程，转移矩阵为：

$$\Pi_{ik} = \Pr(z_{t+1} = z_k \mid z_t = z_i).$$

家庭在每一期给定手头现金 (cash-on-hand) m 和收入状态 z_i 的情况下，选择消费 c 和期末资产 a' 。给定市场利率 r 和工资 w ，令 $R = 1 + r$ ，预算约束和资产累积方程为：

$$m = Ra + wz, \quad a' = m - c, \quad m' = Ra' + wz'.$$

为了EGM Method Solving，定义两组网格：

- $\mathcal{A} = \{a_1, \dots, a_{N_a}\}$ ：期末资产网格。这是内生网格法 (EGM) 计算时的给定起点，用来反推当期的消费和现金。
- $\mathcal{M} = \{m_1, \dots, m_{N_m}\}$ ：手头现金网格。这是存储策略函数 $c(m, z)$ 和值函数 $V(m, z)$ 的标准网格点。

1.2 企业问题

企业使用柯布-道格拉斯生产函数，资本需求由总资本 K 和总劳动 N 决定。价格由边际产出给出：

$$r(K) = A\alpha \left(\frac{N}{K}\right)^{1-\alpha} - \delta, \quad w(K) = A(1-\alpha) \left(\frac{K}{N}\right)^{\alpha}.$$

1.3 Epstein-Zin (E-Z) 偏好

家庭具有 Epstein-Zin 递归效用函数，能够将相对风险厌恶系数 γ 和跨期替代弹性 (EIS) ψ 分离。定义：

$$\rho = \frac{1}{\psi}, \quad \theta = \frac{1-\gamma}{1-\rho}$$

为了计算方便，我们定义变换后的价值函数 $W(m, z) = V(m, z)^{1-\rho}$ 。在 W 空间中，贝尔曼方程可以写为：

$$W(m, z) = \max_c \{ (1 - \beta)c^{1-\rho} + \beta\mu(m - c, z) \}$$

其中， $\mu(a', z)$ 是考虑到未来收入不确定性的确定性等价项 (**Certainty Equivalent**)，定义为：

$$\mu(a', z_i) = \left[\sum_{k=1}^{N_z} \Pi_{ik} W(Ra' + wz_k, z_k)^\theta \right]^{1/\theta}.$$

2 Epstein-Zin 偏好下的欧拉方程推导

为了使用内生网格法 (EGM)，我们需要推导出关于消费的欧拉方程。对贝尔曼方程关于消费 c 求一阶导数（注意 $a' = m - c$ ，所以 $\frac{\partial a'}{\partial c} = -1$ ）：

$$(1 - \beta)(1 - \rho)c^{-\rho} + \beta \frac{\partial \mu(a', z)}{\partial a'} (-1) = 0$$

整理得到：

$$(1 - \beta)(1 - \rho)c^{-\rho} = \beta \frac{\partial \mu(a', z_i)}{\partial a'} \quad (1)$$

接下来我们需要计算 $\frac{\partial \mu}{\partial a'}$ 。根据 $\mu(a', z_i)$ 的定义：

$$\frac{\partial \mu(a', z_i)}{\partial a'} = \frac{1}{\theta} \left[\sum_k \Pi_{ik} W_k'^\theta \right]^{\frac{1}{\theta}-1} \cdot \sum_k \Pi_{ik} \theta W_k'^{\theta-1} \frac{\partial W(Ra' + wz_k, z_k)}{\partial a'}$$

这里令 $m'_k = Ra' + wz_k$ 为明天的手头现金， $W'_k = W(m'_k, z_k)$ 为明天的价值。注意链式法则下 $\frac{\partial m'_k}{\partial a'} = R$ 。上式化简为：

$$\frac{\partial \mu(a', z_i)}{\partial a'} = \mu(a', z_i)^{1-\theta} \sum_k \Pi_{ik} W_k'^{\theta-1} W_m(m'_k, z_k) R \quad (2)$$

再根据**包络定理 (Envelope Theorem)**，对贝尔曼方程关于当前状态 m 求导（此时 c 视为最优， $\frac{\partial a'}{\partial m} = 1$ ）：

$$W_m(m, z) = \beta \frac{\partial \mu(a', z)}{\partial a'} (1)$$

结合式 (1)，我们可以将 W_m 表达为当期边际效用：

$$W_m(m, z) = (1 - \beta)(1 - \rho)c^{-\rho} \quad (3)$$

将明天的包络条件 $W_m(m'_k, z_k) = (1 - \beta)(1 - \rho)(c'_k)^{-\rho}$ 代入到式 (2) 中：

$$\frac{\partial \mu}{\partial a'} = \mu(a', z_i)^{1-\theta} \sum_k \Pi_{ik} W_k'^{\theta-1} (1 - \beta)(1 - \rho)(c'_k)^{-\rho} R$$

将上式代回一阶条件 (1):

$$(1 - \beta)(1 - \rho)c^{-\rho} = \beta \left[\mu(a', z_i)^{1-\theta} \sum_k \Pi_{ik} W_k'^{\theta-1} (1 - \beta)(1 - \rho)(c'_k)^{-\rho} R \right]$$

两边同时消去常数项 $(1 - \beta)(1 - \rho)$, 最终得到 **Epstein-Zin 偏好下的欧拉方程**:

$$c^{-\rho} = \beta R \mu(a', z_i)^{1-\theta} \left[\sum_{k=1}^{N_z} \Pi_{ik} W_k'^{\theta-1} (c'_k)^{-\rho} \right] \quad (4)$$

令大括号内的期望项为 $\Xi(a', z_i) = \sum_k \Pi_{ik} (W_k')^{\theta-1} (c'_k)^{-\rho}$, 即为代码中每次迭代所计算的期望部分。

3 内生网格法 (EGM) 迭代步骤

传统方法给定 m 求解 a' , 需要非线性求解器。EGM 的核心思想是**逆向操作**: 利用推导出的欧拉方程, 先给定明天的期末资产 a' , 直接反向解析计算出今天的消费 c , 进而推导出手头现金 $m = a' + c$ 。

给定上一轮的策略函数 $c^{(n)}(m, z)$ 和值函数 $V^{(n)}(m, z)$, 单次 EGM 更新的具体步骤如下:

1. **选定期末资产 (畅想明天)**: 取固定的期末资产网格点 $a_j \in \mathcal{A}$ 。此时假设我们决定本期结束时存下 a_j 。
2. **计算明天现金**: 对每个 a_j 和明天可能的收入状态 z_k , 计算明天的手头现金: $m'_{jk} = Ra_j + wz_k$ 。
3. **查表预测明天**: 从上一轮存储的固定网格 $\mathcal{M}$ 上, 插值得到明天的消费和值函数: $c'_{jk} = c^{(n)}(m'_{jk}, z_k)$, $V'_{jk} = V^{(n)}(m'_{jk}, z_k)$ 。
4. **空间转换**: 转换到 W 空间: $W'_{jk} = (V'_{jk})^{1-\rho}$ 。
5. **计算确定性等价**: 对当前状态 z_i , 计算明天价值的确定性等价项:

$$\mu_{ji}^{(n)} = \left[\sum_{k=1}^{N_z} \Pi_{ik} (W'_{jk})^\theta \right]^{1/\theta}.$$

6. **计算期望项**: 计算欧拉方程 (4) 右边的数学期望项:

$$\Xi_{ji}^{(n)} = \sum_{k=1}^{N_z} \Pi_{ik} (W'_{jk})^{\theta-1} (c'_{jk})^{-\rho}.$$

7. **解析求解当期消费 (时光倒流):** 利用欧拉方程, 直接算出今天必须消费多少才能让存下 a_j 成为最优选择:

$$c_{ji}^{\text{endog}} = \left[\beta R \left(\mu_{ji}^{(n)} \right)^{1-\theta} \Xi_{ji}^{(n)} \right]^{-1/\rho}.$$

8. **推导当期手头现金 (内生网格):** 既然今天存了 a_j , 又消费了 c^{endog} , 那么今天一开始的现金必须是:

$$m_{ji}^{\text{endog}} = a_j + c_{ji}^{\text{endog}}.$$

代码在此步通常会在网格前端附加流动性约束边界点, 如 $(m, c) = (0, 0)$ 等, 处理借贷约束。

9. **插值归位到标准网格:** 算出的点集 $\{(m_{ji}^{\text{endog}}, c_{ji}^{\text{endog}})\}_{j=1}^{N_a}$ 中, 现金部分是不规则的小数 (内生的)。为了下一轮能够继续查表, 对每个 z_i , 将这些点重新插值回固定的标准网格 $\mathcal{M}$, 得到更新后的策略函数 $c^{(n+1)}(m_h, z_i)$ 。同理, 将 $\mu_{ji}^{(n)}$ 也以 m^{endog} 为自变量插值到 $\mathcal{M}$ 上。

10. **更新价值函数:** 利用贝尔曼方程更新当前价值函数:

$$W^{(n+1)}(m_h, z_i) = (1 - \beta)c^{(n+1)}(m_h, z_i)^{1-\rho} + \beta\mu^{(n)}(m_h, z_i),$$

$$V^{(n+1)}(m_h, z_i) = [W^{(n+1)}(m_h, z_i)]^{1/(1-\rho)}.$$

4 分布与一般均衡

家庭问题收敛后, 得到稳态策略 $c^*(m, z)$ 。对每个联合状态 (a_j, z_i) , 计算当期的手头现金及最优储蓄:

$$m_{ji} = Ra_j + wz_i, \quad a'_{ji} = m_{ji} - c^*(m_{ji}, z_i).$$

代码将连续的最优储蓄 a'_{ji} 映射到最近的资产网格点下标: $\sigma_{ji} = \arg \min_{\ell} |a_{\ell} - a'_{ji}|$ 。

由资产转移策略 σ 和收入转移矩阵 Π 构造联合状态 (a_j, z_i) 的转移矩阵 P_{σ} :

$$P_{\sigma}((a_j, z_i), (a_{\ell}, z_k)) = \begin{cases} \Pi_{ik}, & \ell = \sigma_{ji}, \\ 0, & \ell \neq \sigma_{ji}. \end{cases}$$

稳态分布 g (视为行向量) 满足 $g = gP_{\sigma}$ 且 $\sum_{j,i} g_{ji} = 1$ 。

通过对 z 积分, 得到资产边际分布 $g_a(a_j) = \sum_i g_{ji}$, 进而求出总资本供给:

$$K^s(r, w) = \sum_j g_a(a_j)a_j.$$

定义外层均衡映射 $G(K) = K^s(r(K), w(K))$ 。一般均衡要求资本市场出清, 即求解 K 使得 $F(K) \equiv K - G(K) = 0$ 。

5 算法伪代码

算法 1 EGM for Epstein-Zin Aiyagari Equilibrium

输入: 参数 $\beta, \gamma, \psi, A, N, \alpha, \delta$; 网格 $\mathcal{A}, \mathcal{M}, \mathcal{Z}$; 转移矩阵 Π ; 资本搜索区间 $[K_L, K_H]$;

容差 ε

输出: 均衡 K^*, r^*, w^* , 家庭策略 c^*, V^* , 稳态分布 g^*

```

1: 设  $\rho = 1/\psi$ ,  $\theta = (1 - \gamma)/(1 - \rho)$ 
2: while  $K_H - K_L > \varepsilon$  do
3:   取候选资本  $K = (K_L + K_H)/2$ 
4:   计算  $r = r(K)$ ,  $w = w(K)$ ,  $R = 1 + r$ 
5:   初始化  $c^{(0)}$  和  $V^{(0)}$  于  $\mathcal{M} \times \mathcal{Z}$ 
6:   repeat
7:     对所有  $a_j, z_k$  计算  $m'_{jk} = Ra_j + wz_k$ 
8:     插值得到  $c^{(n)}(m'_{jk}, z_k)$  和  $V^{(n)}(m'_{jk}, z_k)$ 
9:     计算  $W_{jk}^{(n)} = [V^{(n)}(m'_{jk}, z_k)]^{1-\rho}$ 
10:    对所有  $a_j, z_i$  计算  $\mu_{ji}^{(n)}$  和  $\Xi_{ji}^{(n)}$ 
11:    反解  $c_{ji}^{\text{endog}} = [\beta R(\mu_{ji}^{(n)})^{1-\theta} \Xi_{ji}^{(n)}]^{-1/\rho}$ 
12:    构造  $m_{ji}^{\text{endog}} = a_j + c_{ji}^{\text{endog}}$ , 并附加流动性约束边界点  $(0, 0)$ 
13:    将点集  $(m^{\text{endog}}, c^{\text{endog}})$  和  $(m^{\text{endog}}, \mu^{(n)})$  插值回固定网格  $\mathcal{M}$ , 得到  $c^{(n+1)}$  和  $\mu^{(n)}(m, z)$ 
14:    更新  $W^{(n+1)}(m, z) = (1 - \beta)(c^{(n+1)}(m, z))^{1-\rho} + \beta\mu^{(n)}(m, z)$ 
15:    更新  $V^{(n+1)}(m, z) = (W^{(n+1)}(m, z))^{1/(1-\rho)}$ 
16:    计算误差  $\Delta = \max\{\|c^{(n+1)} - c^{(n)}\|_\infty, \|V^{(n+1)} - V^{(n)}\|_\infty\}$ 
17:  until  $\Delta < \varepsilon$ 
18:  令  $c^* = c^{(n+1)}$ ,  $V^* = V^{(n+1)}$ 
19:  对所有  $(a_j, z_i)$  计算  $m_{ji} = Ra_j + wz_i$ , 插值得到最优策略  $c^*(m_{ji}, z_i)$ 
20:  计算资产储蓄  $a'_{ji} = m_{ji} - c^*(m_{ji}, z_i)$ , 将其映射到最近的资产网格点下标  $\sigma_{ji}$ 
21:  由策略  $\sigma$  和状态转移  $\Pi$  构造联合转移矩阵  $P_\sigma$ , 求解稳态分布  $g = gP_\sigma$ 
22:  计算资本供给  $G(K) = \sum_j (\sum_i g_{ji})a_j$ , 更新净需求  $F(K) = K - G(K)$ 
23:  if  $F(K) > 0$  then
24:     $K_H \leftarrow K$  ▷ 资本短缺, 提高资本存量猜测值
25:  else
26:     $K_L \leftarrow K$  ▷ 资本过剩, 降低资本存量猜测值
27:  end if
28: end while
29: 返回最后一次迭代的  $K^*, r^*, w^*, c^*, V^*, g^*$ 

```
